VALE DO MARCO ZERO: UM ECOSSISTEMA TERRITORIAL DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL E DIGITAL PARA O AMAPÁ COMO PROPOSTA DE GESTÃO PÚBLICA BOTTOM-UP

[Nome do(a) estudante 1] — [e-mail]
[Nome do(a) estudante 2] — [e-mail]

RESUMO

O artigo propõe o programa Vale do Marco Zero, um ecossistema territorial de inovação educacional e digital a ser implantado no Amapá a partir de 2027, sob o enfoque do desenvolvimento territorial. O problema público é a desconexão entre escola, tecnologia e economia local: o ensino médio amapaense obteve Ideb 4,0 em 2025, abaixo da média nacional (4,5) e da meta (5,2), num território cuja economia depende do setor público. A pesquisa, aplicada e propositiva, combinou análise documental do Ecossistema de Inovação e Soluções Educacionais Digitais do Ministério da Educação (Decreto nº 11.079/2022), dados secundários do Inep e do IBGE, uma matriz comparativa entre Amapá e Roraima e a construção de uma teoria da mudança. O programa articula cinco componentes (vitrine de soluções, escolas-laboratório, formação docente em cascata, trilha de juventude digital e aceleradora de startups) sobre um observatório de dados abertos, por adesão voluntária e sem orçamento público novo, financiado por licenças doadas, obrigações privadas de pesquisa e desenvolvimento e investimento social privado. Discutem-se as falhas de mercado, de governo e de ação coletiva que justificam a intervenção, o desenho de mecanismos de uma plataforma de dois lados, a governança colaborativa orientada a uma ordem de acesso aberto, as vocações territoriais, os indicadores de monitoramento e o papel do controle externo. Conclui-se que a proposta é exequível, replicável e de baixo custo, com riscos de dependência tecnológica e de proteção de dados que exigem salvaguardas explícitas.

Palavras-chave: desenvolvimento territorial; ecossistema de inovação; educação digital; governança colaborativa; federalismo; controle governamental.

1 INTRODUÇÃO

O debate sobre o pacto federativo brasileiro costuma se concentrar na repartição de receitas e competências entre União, estados e municípios. Menos atenção recebe a pergunta sobre como o território, entendido como espaço de relações sociais, institucionais e produtivas, pode ser o ponto de partida da política pública. Este artigo parte dessa inversão e se orienta pela questão proposta na disciplina: como pensar uma gestão pública *bottom-up* e o que se pode propor aos municípios do país?

O caso escolhido é o Amapá. O estado tem 733.759 habitantes, distribuídos em 16 municípios, dos quais cerca de 60% vivem em Macapá (IBGE, 2023). Cerca de 73% do seu território está em unidades de conservação ou terras indígenas, e o setor terciário, puxado pela administração pública, responde por aproximadamente 88% do produto interno bruto estadual. No ensino médio, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da rede total subiu de 3,8 em 2023 para 4,0 em 2025, mas permanece abaixo da média nacional de 4,5 e da meta de 5,2 (INEP, 2026)[1]. No plano nacional, o Brasil obteve 379 pontos em matemática no PISA 2022, contra 472 da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2023).

O problema público que se propõe enfrentar é a desconexão entre a escola, a tecnologia e a economia do território: a juventude amapaense aprende pouco e encontra poucas oportunidades produtivas locais, enquanto as ferramentas digitais disponíveis gratuitamente às

redes de ensino permanecem subutilizadas. O objetivo é propor e analisar criticamente um programa a ser implantado em 2027, o Vale do Marco Zero, que adapta à escala territorial o Ecossistema de Inovação e Soluções Educacionais Digitais instituído pelo art. 8º do Decreto nº 11.079/2022 (BRASIL, 2022), com participação da iniciativa privada por meio de acordos não onerosos e sem criação de órgão ou de despesa pública nova.

O trabalho vincula-se principalmente à Linha 2 do programa, Tecnologias para Inovação do Controle e da Gestão Pública, por propor um arranjo de inovação digital na gestão educacional e um observatório de dados abertos voltado ao controle. Dialoga também com a Linha 1, Controle Governamental e Políticas Públicas, por estruturar a proposta a partir de uma teoria da mudança avaliável e por discutir o papel dos órgãos de controle. Além desta introdução, o artigo apresenta a fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, a proposta e sua análise crítica e as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Território, federalismo e implementação de baixo para cima

A abordagem territorial do desenvolvimento desloca o foco dos setores para os espaços em que atores públicos e privados constroem relações de cooperação. Abramovay (2000) mostra que o capital social de um território, isto é, sua capacidade de organizar redes de confiança e de ação coletiva, explica trajetórias distintas de desenvolvimento entre regiões com dotações semelhantes. Brandão (2007) acrescenta que o território é atravessado por múltiplas escalas, do local ao global, e que políticas eficazes precisam articular essas escalas em vez de opor o local ao nacional.

No federalismo brasileiro, essa articulação depende de mecanismos de coordenação. Abrucio (2005) argumenta que a Constituição de 1988 descentralizou competências sem construir instrumentos suficientes de cooperação intergovernamental, o que gera fragmentação e baixa capacidade nos entes menores. Arretche (2012) observa que a União preserva forte capacidade de induzir agendas por meio de regras e transferências, ainda que a execução seja descentralizada. Na educação, Segatto e Abrucio (2016) mostram que o regime de colaboração entre estados e municípios produz resultados muito diferentes conforme a qualidade dos arranjos de coordenação construídos em cada estado.

A pergunta sobre a gestão *bottom-up* remete à literatura de implementação. Elmore (1979) propôs o mapeamento reverso (*backward mapping*): em vez de partir da decisão do topo e descer até a ponta, o desenho deve começar pelo comportamento que se deseja mudar no nível mais próximo do problema, como a sala de aula, e subir, perguntando qual capacidade e quais recursos cada nível precisa ter. Essa perspectiva é coerente com a constatação de Lipsky (1980) de que os burocratas de nível de rua, como os professores, reinterpretam as políticas na prática e precisam ser tratados como coautores da implementação.

2.2 Ecossistemas de inovação e governança colaborativa

A literatura sobre inovação regional explica por que certos territórios se tornam polos tecnológicos. O modelo da hélice tríplice descreve a interação entre universidade, indústria e governo como motor da inovação (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000), e Carayannis e Campbell (2009) acrescentam uma quarta hélice, a sociedade civil, à qual se pode somar o ambiente natural. Saxenian (1994), ao comparar o Vale do Silício com a Rota 128, demonstra que a vantagem californiana não decorreu de investimentos maiores, mas de uma cultura de redes abertas, circulação de pessoas e compartilhamento de conhecimento entre firmas. A ideia de inovação aberta (CHESBROUGH, 2003) reforça que organizações inovam mais quando combinam conhecimento interno e externo. Mazzucato (2014), por sua vez, lembra que o

Estado pode assumir papel ativo na criação de mercados e na coordenação de missões, e não apenas corrigir falhas.

Para que atores com interesses distintos cooperem, é preciso um desenho de governança. Ansell e Gash (2008) definem governança colaborativa como arranjos em que órgãos públicos engajam atores não estatais em processos deliberativos, formais e orientados ao consenso; seu sucesso depende de condições iniciais, liderança facilitadora e desenho institucional transparente. Emerson, Nabatchi e Balogh (2012) destacam a dinâmica de colaboração, que combina engajamento, motivação compartilhada e capacidade de ação conjunta. Kania e Kramer (2011) mostram que iniciativas de impacto coletivo bem-sucedidas compartilham uma agenda comum, métricas comuns e uma organização-âncora (*backbone*) que coordena o conjunto. Ostrom (1990), ao estudar a gestão de recursos comuns, evidencia que comunidades podem se auto-organizar quando há regras claras, monitoramento mútuo e arenas de decisão em vários níveis, o que caracteriza a governança policêntrica.

2.3 Racional econômico da intervenção

A intervenção pública se justifica quando há falhas de mercado, de governo ou de ação coletiva. Olson (1965) demonstra que bens cujos benefícios são difusos tendem a ser subofertados, pois cada participante espera que os demais arquem com os custos; a superação exige incentivos seletivos ou organização. Hausmann e Rodrik (2003) caracterizam o desenvolvimento como um processo de autodescoberta: descobrir o que um território produz bem gera conhecimento que os concorrentes copiam, de modo que o pioneiro não se apropria do retorno e o investimento fica abaixo do socialmente desejável.

O conceito de mercados de dois lados (ROCHET; TIROLE, 2003) é útil para desenhar plataformas que aproximam dois grupos distintos, como redes de ensino e fornecedores de tecnologia, cujos benefícios dependem da participação do outro lado. Por fim, North, Wallis e Weingast (2009) distinguem as ordens de acesso limitado, nas quais elites restringem a entrada para extrair rendas, das ordens de acesso aberto, em que regras impessoais permitem que qualquer cidadão crie organizações e compita. Esse referencial orienta a pergunta da disciplina sobre como gerar ordens de acesso aberto no território.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de pesquisa aplicada, de natureza qualitativa e propositiva, que resulta em um produto técnico-tecnológico na forma de desenho de programa público. A construção seguiu quatro etapas. Na primeira, realizou-se análise documental do Decreto nº 11.079/2022, que institui a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica (PNRA), da apresentação técnica do Ecossistema de Inovação e Soluções Digitais para a Educação elaborada pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação (MEC/STIC), da Lei nº 14.533/2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED) (BRASIL, 2023), e da legislação sobre inovação, startups, organizações da sociedade civil e incentivos regionais.

Na segunda etapa, foram reunidos dados secundários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), complementados por notícias oficiais e da imprensa especializada para fatos recentes, como o licenciamento de perfuração na Margem Equatorial e a interligação de Roraima ao sistema elétrico nacional[2]. Na terceira, elaborou-se uma matriz comparativa entre Amapá e Roraima, territórios inicialmente considerados, com base em sete critérios: escala, infraestrutura, janela econômica, fronteira, incentivos existentes, necessidade educacional e âncoras científicas.

Na quarta etapa, a proposta foi estruturada com base na teoria da mudança, entendida como a explicitação da cadeia causal que liga atividades a resultados e permite testá-la (WEISS, 1995), e no modelo lógico recomendado pelo guia de análise *ex ante* do governo federal (BRASIL, 2018), resultando no mapa de processo e resultados. A análise econômica e de governança aplicou os referenciais da seção 2. Como limitação, a proposta não foi submetida a entrevistas com gestores locais nem a consulta pública, etapas indicadas para a fase de validação.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Escolha do território

A hipótese inicial era de que as características de um estado do Norte poderiam inviabilizar um programa intensivo em tecnologia. A matriz comparativa (Quadro 1) indica o contrário para o Amapá. A principal barreira histórica, a conectividade, foi atenuada pela Infovia 00, cabo de fibra óptica subfluvial de cerca de 770 km entre Macapá e Santarém, em operação desde 2022 no âmbito do Programa Norte Conectado (RNP, 2022)[3]. A escala é administrável, a população é concentrada na região metropolitana de Macapá e Santana e há uma janela econômica aberta pela exploração da Margem Equatorial e pela bioeconomia. A fronteira com a Guiana Francesa, território da União Europeia, acrescenta um mercado potencial para serviços digitais bilíngues.

Quadro 1 – Matriz comparativa para a escolha do território

Critério	Amapá (piloto em 2027)	Roraima (2ª onda, 2029)
Escala	16 municípios; 60% da população em Macapá	15 municípios; cerca de 65% em Boa Vista
Infraestrutura	Infovia 00 em operação desde 2022	Interligação ao sistema elétrico nacional em 2026
Janela econômica	Margem Equatorial (licença de perfuração em 2025) e bioeconomia	Fronteira com a Guiana e agronegócio
Fronteira	Guiana Francesa (União Europeia), ponte de Oiapoque	Venezuela e Guiana; fluxo migratório intenso
Incentivos existentes	Área de Livre Comércio de Macapá e Santana; Zona Franca Verde; PD&I da Lei nº 8.387/1991	Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim; PD&I da Lei nº 8.387/1991
Âncoras científicas	UNIFAP, IFAP, UEAP, Embrapa e IEPA	UFRR, IFRR, UERR e Embrapa
Ideb do ensino médio (2025)	4,0	3,8

Fonte: elaboração própria com dados de IBGE (2023), RNP (2022) e INEP (2026). Média nacional do Ideb do ensino médio em 2025: 4,5; meta: 5,2.

Roraima apresenta necessidade educacional semelhante, mas só passou a operar interligado ao sistema elétrico nacional em 2026. Por isso, recomenda-se o Amapá como piloto em 2027 e Roraima como segunda onda em 2029, o que permite testar a replicabilidade em outro contexto. A conclusão responde à preocupação inicial: o programa não é avançado demais para o território porque, como se verá, foi desenhado em camadas de maturidade e começa pelo que já está disponível.

4.2 O problema público: multissetorialidade e transversalidade

A árvore do problema identificou cinco causas: (i) lacunas de aprendizagem, sobretudo em matemática; (ii) baixa formação docente para o uso pedagógico da tecnologia; (iii) assimetria de informação, pois as redes não sabem quais soluções funcionam e os fornecedores

não conhecem a demanda; (iv) falha de coordenação entre Estado, municípios, universidades e empresas; e (v) um ambiente de negócios rarefeito, com pouco capital, mentoria e mercado. As consequências extrapolam a escola: abandono escolar, jovens sem estudo nem trabalho, fuga de talentos, dependência do emprego público, pressão de economias ilegais sobre a floresta e um Estado que decide com poucos dados.

O problema é multissetorial porque sua solução exige a coordenação de educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico e trabalho, comunicações, meio ambiente e assistência social, esta última na busca ativa de estudantes. É também transversal, pois algumas perspectivas devem permear todas as ações: juventude, equidade de gênero (com metas para meninas nas trilhas de tecnologia), povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos (com conteúdos culturalmente referenciados, como para os povos do Oiapoque), sustentabilidade climática, acessibilidade e proteção de dados pessoais.

4.3 A proposta: componentes e teoria da mudança

O Vale do Marco Zero é um ecossistema com cinco componentes. A *Vitrine Marco Zero* é o ponto de entrada territorial do Ecossistema do MEC: um catálogo de soluções gratuitas ou doadas, classificadas, como na proposta do MEC/STIC, por área, tipo de tecnologia, modo de contratação e público. As *Escolas-Laboratório* são 20 escolas de ensino médio que testam soluções em provas de conceito com protocolo de evidência, materializando o ambiente controlado de experimentação previsto pelo Ministério. *Professores Conectados* é a formação em cascata de 300 multiplicadores certificados pelas plataformas parceiras, que formam seus pares em comunidades de prática. *Jovem Dev Equatorial* é uma trilha de matemática, pensamento computacional e inteligência artificial no ensino médio, com projetos que usam dados reais do território, complementada por *bootcamps* de certificação para egressos. A *Aceleradora Marco Zero* promove desafios de inovação aberta a partir de problemas reais das redes e pré-acelera startups de educação, bioeconomia e governo. Todos se apoiam num observatório de dados abertos.

Os recursos partem do que já existe. Desde 2022, acordos de cooperação técnica não onerosos entre o MEC e a Microsoft e entre o MEC e o Google permitem às redes aderir, por termo simplificado, ao Office 365 A1 e ao Google Workspace for Education, além de programas de cidadania digital e capacitação; o Google Acadêmico, também gratuito, apoia o letramento científico de professores e estudantes. A Microsoft anunciou, em 2024, a meta de capacitar cinco milhões de brasileiros em inteligência artificial, e as três maiores provedoras de nuvem mantêm programas de créditos para startups. As camadas de maturidade propostas pelo MEC/STIC (conectividade, equipamentos, gestão escolar, ferramentas de aula, gestão de informações e ferramentas complementares) orientam a progressão: conectividade e ferramentas de aula já estão disponíveis, enquanto inteligência artificial e soluções de startups locais só chegam às escolas depois de validadas.

O objetivo da política é elevar, até 2030, a aprendizagem e a empregabilidade dos jovens amapaenses, conectando a escola à tecnologia e à economia do território. A intervenção é necessária porque nenhum ator isolado tem incentivo para coordenar os demais, e é útil porque mobiliza recursos já existentes que hoje estão ociosos. A lógica da intervenção pode ser resumida assim: se a escola usar bem a tecnologia já disponível e se conectar aos problemas reais do território, os jovens aprenderão mais e o território passará a produzir inovação. A Figura 1 detalha o mapa de processo e resultados no formato adotado na disciplina. O valor público gerado tem quatro dimensões: aprendizagem, empregabilidade, densidade econômica e capacidade estatal de decidir com evidências.

Figura 1 – Mapa de processo e resultados do programa Vale do Marco Zero



Fonte: elaboração própria, segundo o modelo de mapa de processo adotado na disciplina.

4.4 Racional econômico e desenho de mecanismos

Três falhas de mercado justificam a intervenção. A primeira é a assimetria de informação: sem evidência sobre a efetividade das soluções, as redes compram mal ou não compram, e bons fornecedores não conseguem se distinguir. A segunda são as externalidades do capital humano e do conhecimento: a formação genérica beneficia todo o território, mas nenhuma empresa a financia sozinha. A terceira é a falha de coordenação associada à autodescoberta (HAUSMANN; RODRIK, 2003): ninguém tem incentivo para arcar sozinho com o custo de testar o que funciona no território. Há ainda falhas de governo, como fragmentação, descontinuidade, compras públicas pouco aptas à contratação de inovação, risco de captura por fornecedores e baixa capacidade técnica municipal. O conjunto configura um problema de ação coletiva no sentido de Olson (1965): os benefícios são difusos e os custos, concentrados.

O desenho de mecanismos responde a esses problemas com uma plataforma de dois lados (ROCHET; TIROLE, 2003). De um lado está a demanda (redes, escolas, professores e municípios); do outro, a oferta (grandes empresas, startups, universidades e institutos). As regras são simples: entrada aberta por credenciamento permanente, sem exclusividade; gratuidade na fase de teste, com selo de evidência e visibilidade nacional para quem comprovar resultados; contrapartidas não monetárias, como acesso a dados anonimizados para pesquisa, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), vitrine para relatórios de sustentabilidade e acesso a talentos; e cláusulas contra a dependência de fornecedor, com

interoperabilidade, portabilidade de dados e padrões abertos. O selo reduz a assimetria de informação e transforma a evidência em ativo reputacional.

O financiamento dispensa orçamento público novo. A pilha de fontes inclui licenças e créditos de nuvem doados; a obrigação de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) da Lei nº 8.387/1991, que permite às empresas de informática incentivadas na Zona Franca de Manaus aplicar recursos em instituições credenciadas na Amazônia Ocidental e no Amapá[4]; o Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel, cuja chamada pública de 2026 da distribuidora que atua no Amapá prevê modalidade para o poder público; o investimento social privado de empresas de energia, petróleo e bioeconomia; prêmios de desafios; e, no médio prazo, um fundo patrimonial nos termos da Lei nº 13.800/2019. Cabe uma ressalva: a obrigação de PD&I é contrapartida de um incentivo fiscal, ou seja, de um gasto tributário, e o Programa de Eficiência Energética é custeado pela tarifa de energia. A proposta não cria renúncia nem encargo novo; apenas direciona ao território obrigações que já existem. O orçamento indicativo de cerca de R$ 2,5 milhões anuais cobre uma secretaria executiva enxuta, os desafios, os *bootcamps* e a avaliação; considerados cerca de cinco mil beneficiários diretos (estudantes das escolas-laboratório, professores e jovens certificados), equivale a aproximadamente R$ 500 por beneficiário ao ano.

Quanto às questões federativas, a proposta respeita as competências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: o ensino médio cabe ao Estado, o ensino fundamental aos municípios e à União, a coordenação e a função supletiva. Não se cria instrumento novo. A União oferece o ecossistema nacional e os acordos com as empresas (PNRA e PNED); o Estado adere por termo simplificado e protocolo de intenções; os municípios podem se associar em Arranjos de Desenvolvimento da Educação, previstos na Resolução CNE/CEB nº 1/2012, ou em consórcios públicos; as universidades atuam com base na Lei de Inovação; e as organizações da sociedade civil e as startups, por acordos de cooperação sem transferência de recursos e pelo Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 182/2021). Incentivos já existentes que premiam a melhoria da aprendizagem, como o ICMS Educacional e a complementação VAAR do Fundeb, ambos introduzidos pela Emenda Constitucional nº 108/2020, alinham os interesses municipais aos objetivos do programa.

4.5 Governança colaborativa e ordem de acesso aberto

A arquitetura institucional é leve e policêntrica. Um Conselho do Pacto Marco Zero, com representantes do Estado, dos municípios, das universidades e institutos, das empresas, de estudantes e de professores, reúne-se semestralmente para definir prioridades. A secretaria executiva é exercida por uma organização-âncora que já existe, como o núcleo de inovação tecnológico ou a fundação de apoio da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), o que corresponde ao *backbone* de Kania e Kramer (2011) e evita criar estrutura estatal. Um comitê de validação pedagógica, com professores, pesquisadores e entidades especializadas, emite os selos de evidência, como prevê a instância de validação do modelo do MEC/STIC. A rede de escolas-laboratório e três hubs territoriais (Macapá, Oiapoque e Laranjal do Jari), instalados em espaços cedidos, completam a estrutura. O MEC, o Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP) e convidados da Guiana Francesa participam como observadores.

Para gerar uma ordem de acesso aberto (NORTH; WALLIS; WEINGAST, 2009), as regras são impessoais: qualquer organização pode entrar mediante credenciamento permanente; critérios, avaliações e resultados são publicados; é vedada a exclusividade ou a reserva de mercado; adotam-se padrões abertos e recursos educacionais abertos; e os assentos no conselho são rotativos, com mandatos curtos. Essas regras são a principal proteção contra a captura e materializam as condições de sucesso da governança colaborativa apontadas por Ansell e Gash (2008): transparência do desenho, inclusão ampla e liderança facilitadora.

4.6 Vocações territoriais e prospecção econômica

O programa coloca a inovação a serviço do que o território já sabe fazer. Foram identificadas cinco vocações: bioeconomia e sociobiodiversidade (açaí, castanha, óleos e pesca), que demandam rastreabilidade e agregação de valor; energia, com as hidrelétricas e a nova fronteira petrolífera, que demanda mão de obra técnica; a fronteira com a União Europeia e o Porto de Santana, que favorecem serviços bilíngues e logística; a economia criativa e o turismo, ancorados no Marco Zero do Equador, na Fortaleza de São José de Macapá e no Marabaixo; e os serviços digitais remotos, que não dependem de logística física. Para que os municípios aproveitem essas vocações, propõe-se um mapa participativo por município, construído a partir dos estudos de potencialidades econômicas já elaborados pelo Sebrae, e desafios municipais anuais ligados a cada vocação. As políticas multinível passam a considerar essas vocações ao priorizar as linhas de PD&I e os desafios; as transferências que premiam resultados, por sua vez, orientam o esforço municipal. A aproximação com o Estado e os municípios se dá por três vias: a equipe de transição do governo estadual eleito em 2026, a associação de municípios e um kit municipal com termo de adesão simplificado. A sustentabilidade combina o fundo patrimonial, a energia solar nas escolas e a receita das startups.

A visão de futuro é a de um polo de inovação na linha do Equador, à semelhança do que Saxenian (1994) descreve para o Vale do Silício: um ambiente de redes abertas, e não um distrito construído pelo Estado. O roteiro prevê uma fase de semente em 2027, com 20 escolas-laboratório, mil jovens certificados e 15 startups pré-aceleradas; uma fase de crescimento entre 2028 e 2030, com os 16 municípios, dois mil jovens por ano, uma rede de investidores-anjo e a entrada de Roraima; e a consolidação do Vale do Marco Zero entre 2031 e 2035. Em cenário ilustrativo, cada turma de dois mil jovens certificados, com inserção de 25% em ocupações digitais e renda média de R$ 3.000 mensais, geraria cerca de R$ 18 milhões anuais de nova massa salarial, renda que circula no comércio local[5]. Somam-se a isso as startups que vendem para governos e empresas da região, a exportação de serviços digitais e a atração de empresas para a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana.

4.7 Monitoramento, avaliação e o papel do controle

O monitoramento usa poucos indicadores, todos extraídos de fontes já existentes (Quadro 2). A avaliação de impacto adota implementação escalonada: as escolas elegíveis entram no programa em ondas definidas por sorteio, e as que ainda não entraram funcionam como grupo de comparação, o que permite estimar efeitos por diferenças-em-diferenças sem negar a política a ninguém. Uma avaliação de processo semestral, conduzida por universidade parceira, alimenta o painel público.

Quadro 2 – Indicadores de monitoramento e metas indicativas

Indicador	Linha de base	Meta 2027	Meta 2030	Fonte
Ideb do ensino médio do Amapá (rede total)	4,0 (2025)	4,2 (Ideb 2027)	4,6 (Ideb 2029)	Inep
Abandono no ensino médio (escolas-laboratório)	2026	−20%	−40%	Censo Escolar
Docentes com uso pedagógico semanal das plataformas	2026	50%	80%	Plataformas
Professores certificados	0	300	3.000	Parceiros
Jovens certificados (acumulado)	0	1.000	7.000	Parceiros
Certificados em ocupação digital após seis meses	—	25%	35%	RAIS/Caged
Startups pré-aceleradas / com receita	—	15 / 3	80 / 30	Aceleradora

Fonte: elaboração própria. Metas a pactuar com a rede estadual e os municípios em 2027.

O controle externo pode contribuir de quatro formas. Primeiro, com atuação preventiva e orientadora desde o desenho, em linha com o referencial do Tribunal de Contas da União para o controle de políticas públicas, que valoriza a avaliação de institucionalização, planejamento, coordenação e monitoramento (TCU, 2020). Segundo, com auditorias operacionais focadas em resultados, e não apenas em conformidade. Terceiro, com o uso dos dados abertos do observatório, que viabilizam o controle social. Quarto, com a segurança jurídica para inovar: os arts. 22 e 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exigem que se considerem as dificuldades reais do gestor e limitam a responsabilização pessoal aos casos de dolo ou erro grosseiro[6], o que reduz o temor de experimentar.

4.8 Análise crítica e riscos

A proposta tem fragilidades que precisam ser reconhecidas. O risco mais relevante é a dependência de grandes empresas de tecnologia, que podem usar a gratuidade inicial para criar aprisionamento tecnológico e acessar dados de estudantes. As salvaguardas são a pluralidade de fornecedores, padrões abertos, portabilidade, recursos educacionais abertos, relatório de impacto à proteção de dados e vedação contratual de uso comercial de dados de crianças e adolescentes. O segundo risco é a conectividade de última milha: o Amapá ficou fora da quarta fase do projeto de conectividade de escolas custeado pelo leilão do 5G[7], o que exige articulação para incluí-lo nas etapas seguintes e soluções que funcionem sem conexão permanente.

Há ainda o risco de resistência docente, mitigado pela formação entre pares, pelo reconhecimento da carga horária e por prêmios; o de descontinuidade política, relevante porque os governos estaduais eleitos em 2026 tomam posse em 2027, mitigado por um pacto multiator, por fontes privadas e por resultados visíveis já no primeiro ano; e o de fuga de talentos, mitigado pelo trabalho remoto e pela criação de startups locais. Por fim, o caráter voluntário da adesão, que é condição para evitar burocracia, também pode gerar adesões desiguais, concentradas nos municípios com maior capacidade. Por isso, a proposta prevê apoio técnico da organização-âncora aos municípios menores e o uso dos arranjos intermunicipais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo propôs o Vale do Marco Zero como resposta à pergunta sobre como pensar uma gestão pública *bottom-up*. A resposta tem três elementos. O primeiro é partir da escola e do município, como sugere o mapeamento reverso de Elmore (1979), perguntando o que cada nível precisa para que o comportamento desejado ocorra na ponta. O segundo é coordenar, mais do

que gastar: o programa aproveita acordos, infraestrutura, incentivos e obrigações privadas que já existem, mas estão dispersos. O terceiro é desenhar regras de acesso aberto, que tornam a cooperação atraente para o setor privado sem abrir espaço para a captura.

Quanto aos atributos de um produto técnico-tecnológico, a proposta é inovadora por adaptar um ecossistema nacional à escala territorial com uma plataforma de dois lados; aplicável por usar apenas instrumentos jurídicos vigentes; socialmente relevante por atuar sobre aprendizagem, emprego e inclusão de povos tradicionais; de bom custo-benefício por dispensar orçamento novo; replicável por meio de um kit municipal de cinco passos (aderir aos acordos gratuitos do MEC, associar-se a vizinhos em um arranjo de educação, indicar uma escola-laboratório, propor um desafio anual ligado à vocação local e publicar os dados); e útil por responder diretamente à PNRA, à PNED e ao novo Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 15.388/2026 (BRASIL, 2026).

As limitações incluem o caráter *ex ante* da análise, a ausência de validação com gestores e comunidades locais e o fato de as metas e o cenário econômico serem indicativos. Como agenda de aplicação, recomenda-se apresentar a proposta à equipe de transição do governo estadual eleito em 2026, submetê-la a consulta pública, estabelecer a linha de base no primeiro semestre de 2027 e pactuar com o TCE-AP um plano de acompanhamento orientador. Se bem-sucedido, o programa poderá fazer do Marco Zero do Equador o marco zero de um novo modelo de desenvolvimento territorial no Norte do país.

6 REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, R. O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. *Economia Aplicada*, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 379-397, 2000.

ABRUCIO, F. L. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. *Revista de Sociologia e Política*, Curitiba, n. 24, p. 41-67, 2005.

ANSELL, C.; GASH, A. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, v. 18, n. 4, p. 543-571, 2008.

ARRETCHE, M. *Democracia, federalismo e centralização no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV; Fiocruz, 2012.

BRANDÃO, C. *Território e desenvolvimento*: as múltiplas escalas entre o local e o global. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.

BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. *Avaliação de políticas públicas*: guia prático de análise ex ante. Brasília: Ipea, 2018. v. 1.

BRASIL. Decreto nº 11.079, de 23 de maio de 2022. Institui a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 24 maio 2022.

BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 11 jan. 2023.

BRASIL. Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. Aprova o Plano Nacional de Educação. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 abr. 2026.

CARAYANNIS, E. G.; CAMPBELL, D. F. J. 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, v. 46, n. 3/4, p. 201-234, 2009.

CHESBROUGH, H. *Open innovation*: the new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003.

ELMORE, R. F. Backward mapping: implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*, v. 94, n. 4, p. 601-616, 1979.

EMERSON, K.; NABATCHI, T.; BALOGH, S. An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, v. 22, n. 1, p. 1-29, 2012.

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, v. 29, n. 2, p. 109-123, 2000.

HAUSMANN, R.; RODRIK, D. Economic development as self-discovery. *Journal of Development Economics*, v. 72, n. 2, p. 603-633, 2003.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico 2022*: população e domicílios – primeiros resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. *Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)*: resultados 2025. Brasília: Inep, 2026.

KANIA, J.; KRAMER, M. Collective impact. *Stanford Social Innovation Review*, v. 9, n. 1, p. 36-41, 2011.

LIPSKY, M. *Street-level bureaucracy*: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation, 1980.

MAZZUCATO, M. *O Estado empreendedor*: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.

NORTH, D. C.; WALLIS, J. J.; WEINGAST, B. R. *Violence and social orders*: a conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *PISA 2022 results (Volume I)*: the state of learning and equity in education. Paris: OECD Publishing, 2023.

OLSON, M. *The logic of collective action*: public goods and the theory of groups. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.

OSTROM, E. *Governing the commons*: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA. *Programa Norte Conectado*: Infovia 00. Rio de Janeiro: RNP, 2022.

ROCHET, J.-C.; TIROLE, J. Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*, v. 1, n. 4, p. 990-1029, 2003.

SAXENIAN, A. *Regional advantage*: culture and competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.

SEGATTO, C. I.; ABRUCIO, F. L. A cooperação em uma federação heterogênea: o regime de colaboração na educação em seis estados brasileiros. *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 65, p. 411-429, 2016.

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. *Referencial de controle de políticas públicas*. Brasília: TCU, 2020.

WEISS, C. H. Nothing as practical as good theory: exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. In: CONNELL, J. P. et al. (ed.). *New approaches to evaluating community initiatives*. Washington, DC: Aspen Institute, 1995. p. 65-92.

[1]Os valores referem-se à rede total (escolas públicas e privadas), divulgados pelo Inep em 2026. Considerada apenas a rede estadual, o Ideb do ensino médio do Amapá passou de 3,6 para 3,7 no mesmo período.

[2]Também foi consultado, como material de apoio, um painel compilado de indicadores educacionais referentes ao período 2003–2025. Foram utilizados apenas os dados nele atribuídos a fontes primárias verificáveis (Inep, IBGE e OCDE), sem incorporar as interpretações ou juízos de valor do documento.

[3]O Programa Norte Conectado é executado pela RNP com recursos do Ministério das Comunicações. A Infovia 00 percorre o leito do rio Amazonas, passando por Almeirim, Monte Alegre e Alenquer (PA), e é operada por um consórcio de operadoras neutras.

[4]A inclusão do Amapá entre os destinos admitidos para os investimentos em PD&I da Lei nº 8.387/1991 foi feita pela Lei nº 13.674/2018. As instituições locais precisam ser credenciadas pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA).

[5]Cálculo: 2.000 jovens × 25% × R$ 3.000 × 12 meses = R$ 18 milhões por ano. Trata-se de cenário ilustrativo, sem efeitos multiplicadores e sem descontar ocupações que existiriam mesmo sem o programa; a estimativa efetiva depende da avaliação de impacto.

[6]Decreto-Lei nº 4.657/1942, arts. 22 e 28, incluídos pela Lei nº 13.655/2018.

[7]A Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (EACE), criada no leilão do 5G, executa compromissos de cerca de R$ 3,1 bilhões das operadoras vencedoras. Em 2026, o Ministério das Comunicações anunciou uma etapa adicional financiada pelo Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).